

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3

Άσκηση 1:

Για τις παρακάτω παρατηρήσεις ζητείται:

α) Να ομαδοποιηθούν σε 5 τάξεις και να ταξινομηθούν σε στατιστικούς πίνακες σχετικών συχνοτήτων και αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων. Να εξηγήσετε σύντομα τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία σας.

β) Να υπολογίσετε τις στατιστικές του μέσου αριθμητικού, της διαμέσου και της επικρατούσας τιμής για το δείγμα των αταξινομήτων και ταξινομημένων δεδομένων.

8	5	9	10	7
1	4	5	6	9
2	7	11	4	6
3	5	6	8	8

γ) Για τα αταξινομήτα δεδομένα να υπολογίσετε τις στατιστικές της διακύμανσης, τυπικής απόκλισης, συντελεστή μεταβλητότητας, 1^ο και 3^ο τεταρτημόριο.

δ) Για τα ταξινομημένα δεδομένα να υπολογίσετε τις στατιστικές της διακύμανσης και τυπικής απόκλισης.

ε) Να υπολογιστούν τα μέτρα μορφής, δηλ. κύρτωσης και ασυμμετρίας για το δείγμα των αταξινομήτων και ταξινομημένων δεδομένων. Τι συμπέρασμα προκύπτει;

Απάντηση:

α) Το εύρος των δεδομένων είναι: μέγιστη τιμή – ελάχιστη = 11-1=10. Το πλάτος κάθε κλάσης

$$\text{είναι } c = \frac{\text{εύρος}}{\text{πλήθος τάξεων}} = \frac{10}{5} = 2$$

Στην συνέχεια κατασκευάζουμε τον πίνακα της κατανομής μας :

	Κεντρική Τιμή	Συχνότητα	Αθροιστική Συχνότητα	Σχετική Συχνότητα	Αθροιστική Σχετική Συχνότητα,
Τάξεις	x_i	n_i	N_i	f_i	F_i
[1, 3)	2	2	2	10	10
[3, 5)	4	3	5	15	25
[5, 7)	6	6	11	30	55
[7, 9)	8	5	16	25	80
[9, 11]	10	4	20	20	100
Άθροισμα		20		100	

β) Ταξινομημένα

$$\text{Αριθμητικός μέσος: } \bar{x} \approx \frac{v_1 x_1 + v_2 x_2 + v_3 x_3 + v_4 x_4 + v_5 x_5}{n} = \frac{2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 6 \cdot 6 + 8 \cdot 5 + 10 \cdot 4}{20} \\ = \frac{4 + 12 + 36 + 40 + 40}{20} = \frac{132}{20} = 6,6$$

$$\text{Διάμεσος: } \Delta = a_i + \frac{c}{v_i} \cdot \left(\frac{n}{2} - N_{i-1} \right), \text{ όπου } c = 2, \quad n = 20 \rightarrow \frac{n}{2} = 10$$

Η 10^η παρατήρηση είναι στην 3^η τάξη, γιατί $N_2 = 5$ και $N_3 = 11$, οπότε $a_i = 5$, $v_i = 6$, $N_{i-1} = 5$

$$\text{Διάμεσος} = \delta = 5 + \frac{2}{6} (10 - 5) = 6,67$$

$$\text{Επικρατούσα τιμή: } M_0 = L_{\tau_0} + c \cdot \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}, \text{ όπου } c = 2.$$

- Η υψηλότερη συχνότητα παρατηρείται στη 3^η τάξη ($v_3 = 6$), άρα

$$L_{\tau_0} = 5, \quad \Delta_1 = 6 - 3 = 3, \quad \Delta_2 = 6 - 5 = 1$$

- Επικρατούσα τιμή $M_0 \approx L_{\tau_0} + c \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} = 5 + 2 \frac{3}{3+1} = 6,5$

Αταξινόμητα

$$\text{Αριθμητικός μέσος: } \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{20} x_i}{n} = \frac{124}{20} = 6,2$$

Διάμεσος: Ταξινομούμε τα δεδομένα σε αύξουσα σειρά κι έχουμε:

1	2	3	4	4
5	5	5	6	6
6	7	7	8	8
8	9	9	10	11

Θέση διαμέσου $= \frac{n+1}{2} = \frac{20+1}{2} = 10,5$ παρατήρηση. Παίρνουμε το μέσο όρο των παρατηρήσεων στις θέσεις 10 και 11. Δηλαδή, $\frac{6+6}{2} = 6$

Επικρατούσα τιμή: Στα αταξινόμητα δεδομένα μας τρεις τιμές εμφανίζονται με τη μεγαλύτερη και ίδια συχνότητα: είναι οι τιμές 5, 6 και 8

γ) Η διακύμανση είναι:

$$s^2 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{133,2}{20 - 1} = 7,01$$

x	x - μέσος	(x - μέσος) ²
8	1.8	3.24
5	-1.2	1.44
9	2.8	7.84
10	3.8	14.44
7	0.8	0.64
1	-5.2	27.04
4	-2.2	4.84
5	-1.2	1.44
6	-0.2	0.04
9	2.8	7.84
2	-4.2	17.64
7	0.8	0.64
11	4.8	23.04
4	-2.2	4.84
6	-0.2	0.04
3	-3.2	10.24
5	-1.2	1.44
6	-0.2	0.04
8	1.8	3.24
8	1.8	3.24
124		133.2

Η τυπική απόκλιση είναι:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{7,01} = 2,65$$

Συντελεστής μεταβλητότητας:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{2,65}{6,2} = 0,43 \text{ ή } 43\%$$

1^ο τεταρτημόριο:

$$Q_1 = x_A + \Delta(x_{A+1} - x_A)$$

$$\frac{i(n+1)}{4} = \frac{1(20+1)}{4} = 5,25, \quad A = 5, \quad \Delta = 0,25$$

$$Q_1 = x_5 + \Delta(x_6 - x_5) = 4 + 0,25(5 - 4) = 4,25$$

3^ο τεταρτημόριο:

$$\frac{i(n+1)}{4} = \frac{3(20+1)}{4} = 15,75, \quad A = 15, \quad \Delta = 0,75$$

$$Q_3 = x_{15} + \Delta(x_{16} - x_{15}) = 8 + 0,75(8 - 8) = 8$$

δ) Διακύμανση:

$$s^2 = \frac{\sum_i v_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{120,8}{19} = 6,38$$

Τάξεις	Κεντρική Τιμή x_i	Συχνότητα v_i	Αθροιστική Συχνότητα N_i	Σχετική Συχνότητα f_i	Αθροιστική Σχετική Συχνότητα, F_i	x_i * v_i	$(x_i -$ μέσος)	$(x_i -$ μέσος) ²	$v_i \cdot (x_i -$ μέσος) ²
[1, 3)	2	2	2	10	10	4	-4.6	21.16	42.32
[3, 5)	4	3	5	15	25	12	-2.6	6.76	20.28
[5, 7)	6	6	11	30	55	36	-0.6	0.36	2.16
[7, 9)	8	5	16	25	80	40	1.4	1.96	9.8
[9, 11]	10	4	20	20	100	40	3.4	11.56	46.24
Άθροισμα		20		100		132			120.8

Τυπική απόκλιση:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_i v_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{6,38} = 2,52$$

ε)

Αταξινόμηση

3^{ος} Συντελεστής ασυμμετρίας Pearson:

$$\beta_3 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{s^3} = \frac{-46,08/20}{18,56} = \frac{-2,304}{18,56} = -0,12$$

Συντελεστής κύρτωσης Pearson:

$$\beta_4 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{s^4} = \frac{2094,864/20}{49,15} = \frac{104,74}{49,15} = 0,47$$

x	x - μέσος	(x - μέσος) ²	(x - μέσος) ³	(x - μέσος) ⁴
8	1.8	3.24	5.832	10.4976
5	-1.2	1.44	-1.728	2.0736
9	2.8	7.84	21.952	61.4656
10	3.8	14.44	54.872	208.5136
7	0.8	0.64	0.512	0.4096
1	-5.2	27.04	-140.608	731.1616
4	-2.2	4.84	-10.648	23.4256
5	-1.2	1.44	-1.728	2.0736
6	-0.2	0.04	-0.008	0.0016
9	2.8	7.84	21.952	61.4656
2	-4.2	17.64	-74.088	311.1696
7	0.8	0.64	0.512	0.4096
11	4.8	23.04	110.592	530.8416
4	-2.2	4.84	-10.648	23.4256
6	-0.2	0.04	-0.008	0.0016
3	-3.2	10.24	-32.768	104.8576
5	-1.2	1.44	-1.728	2.0736
6	-0.2	0.04	-0.008	0.0016
8	1.8	3.24	5.832	10.4976
8	1.8	3.24	5.832	10.4976
124		133.2	-46.08	2094.864
6.2	Διακύμανση	7.0105263	20	20
Μέσος	Τυπ. Απόκ.	2.6477399	18.56205	49.147479
			-2.304	104.7432
	Ασυμμετρία		-0.124124	0.4692188 Κύρτωση

Η κατανομή χαρακτηρίζεται από αρνητική ασυμμετρία. Η αριστερή ουρά της κατανομής είναι μακρύτερη ενώ η κορυφή και η πλειοψηφία των δεδομένων συγκεντρώνονται στα δεξιά. Αυτό υποδηλώνει ότι οι τιμές με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι μεγαλύτερες, ενώ οι πολύ μικρές τιμές είναι πιο σπάνιες και λιγότερο ακραίες. Επιπλέον, η κορυφή της κατανομής είναι πιο επίπεδη από αυτήν της κανονικής κατανομής (κύρτωση < 3 – η κανονική κατανομή έχει κύρτωση = 3).

Ταξινομημένα

3^{ος} Συντελεστής ασυμμετρίας Pearson:

$$\beta_3 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i (x_i - \bar{x})^3}{s^3} = \frac{545,056/20}{16,03} = \frac{27,25}{16,03} = 1,70$$

Συντελεστής κύρτωσης Pearson:

$$\beta_4 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i (x_i - \bar{x})^4}{s^4} = \frac{1587,104/20}{40,42} = \frac{79,355}{40,42} = 1,96$$

Τάξεις	Κεντρική Τιμή x_i	Συχνότητα v_i	x_i^* v_i	$(x_i - \text{μέσος})$	$(x_i - \text{μέσος})^2$	$v_i \cdot (x_i - \text{μέσος})^2$	$v_i \cdot (x_i - \text{μέσος})^3$	$v_i \cdot (x_i - \text{μέσος})^4$	
[1, 3)	2	2	4	-4.6	21.16	42.32	-194.672	895.4912	
[3, 5)	4	3	12	-2.6	6.76	20.28	-87.88	137.0928	
[5, 7)	6	6	36	-0.6	0.36	2.16	-2.376	0.7776	
[7, 9)	8	5	40	1.4	1.96	9.8	43.904	19.208	
[9, 11]	10	4	40	3.4	11.56	46.24	786.08	534.5344	
Άθροισμα		20	132			120.8	545.056	1587.104	
		Μέσος	6.6		Διακύμανση	6.357894737	20	20	
					Τυπική απόκλιση	2.521486612	16.03134646	40.42282548	
							27.2528	79.3552	
					Ασυμμετρία	1.699969498	1.963128481	Κύρτωση	

Η κατανομή χαρακτηρίζεται από θετική ασυμμετρία. Η δεξιά ουρά της κατανομής είναι μακρύτερη ενώ η κορυφή και η πλειοψηφία των δεδομένων συγκεντρώνονται στα αριστερά. Αυτό υποδηλώνει ότι οι τιμές με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι μικρότερες, ενώ οι πολύ μεγάλες τιμές είναι πιο σπάνιες και λιγότερο ακραίες. Επιπλέον, η κορυφή της κατανομής είναι πιο επίπεδη από αυτήν της κανονικής κατανομής (κύρτωση < 3 – η κανονική κατανομή έχει κύρτωση $= 3$), ωστόσο πιο κατακόρυφη από την κατανομή των αταξινόμητων δεδομένων.